华东师范大学期中试卷（A）

2008 — 2009 学年第 一 学期

课程名称：大学物理（B）

学生姓名：_____ 学　　号：_____

专　　业：_____ 年级/班级：_____

课程性质：公共必修、公共选修、专业必修、专业选修

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人签名

一 单项选择题(共 20 题，每 2 分，共 40 分)

1、 关于高斯定理的理解有下面几种说法，其中正确的是：（　　）

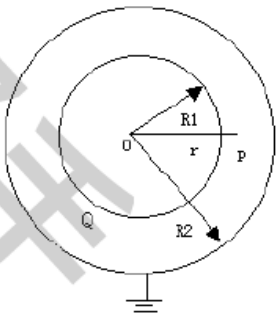
(A) 如果高斯面上处处为零，则该面内必无电荷。

(B) 如果高斯面内无电荷，则高斯面上处处为零。

(C) 如果高斯面上处处不为零，则高斯面内必有电荷。

(D) 如果高斯面内有净电荷，则通过高斯面的电通量必不为零。

2、 如图所示，两个同心金属薄球壳，内球壳半径为 R_1，带有电量 Q，外球壳半径为 R_2，原来不带电，但与地连接。设地为电势零点，则在两球壳之间、距离球心为 r 的 P 点处电场强度的大小和电势分别是



(A) $\mathrm{E}=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

(B) $\mathrm{E}=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R_1}-\dfrac{1}{r}\right)$

(C) $\mathrm{E}=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{R_2}\right)$

(D) $\mathrm{E}=0, U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

3、下列说法哪个正确？（　　）

A. 静电场中的任一闭合曲面 S，若有 $\oint \vec{E}\cdot d\vec{s}=0$ 则 S 面上的上 E 处处为零。

B. 若闭合曲面 S 上各点的场强为零时，则 S 面内必未包围净电荷。

C. 通过闭合曲面 S 的总电通量，仅仅由 S 面所包围的净电荷提供。

D. 闭合 S 上各点的场强，仅仅由 S 面所包围的净电荷提供。

仅供学习使用

4. 指出下列有关电场强度 E 与电势 φ 的关系的说法那个是正确的（　　）。

A. 已知某点的 E 就可以确定该点的 φ。

B. E 不变的空间，φ 也一定不变。

C. E 值相等的曲面上，φ 值一定相等。

D. φ 值相等的曲面上，E 值不一定相等。

5、用细导线均匀密绕成长为 L，半径为 a（L>>a），总匝数为 N 的螺线管，管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质，若线圈中载有稳恒电流 I，则管中任一点（　）

A. $B=\mu_0\mu_r NI$　　B. $B=\mu_r NI/L$

C. $H=\mu_0 NI/L$　　D. $H=NI/L$

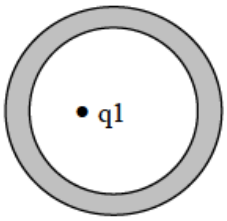
6、一不接地的球形金属壳不带电，现球心处放一正电荷 q1，在球壳外放一点电荷 q2，问以下描述哪个不正确（　　）：

A. q2 能感受 q1 的场的作用；

B. q1 不能感受电场力的作用；

C. q1 在球壳内运动，q2 不能感受得到；

D. q1 数值变化时，q2 不能感受得到。



7、一电量为-q 的点电荷位于圆心 o 点，A、B、C、D 为圆周上的四点，如图所示。现将一试验电荷从 A 点分别移动到 B、C、D 各点，则（　）

(A) 从 A 到 B，电场力作功最大。

(B) 从 A 到 C，电场力作功最大。

(C) 从 A 到 D，电场力作功最大。

(D)从 A 到各点，电场力作功相等。

8、于电场强度和电势的关系，下列说法中哪一个是正确的？（　）

(A) 在电场中，场强为零的点，电势必为零。

(B) 在电场中，场势为零的点，电场强度必为零。

(C) 在电势不变的空间，电场强度处处为零。

(D) 在场强不变的空间，电势处处为零。

9、在感应电场中电磁感应定律可写成

$$\oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\phi$$

式中 E_k 为感应电场的电场强度，此式表明(　　)

（A）闭合曲线 L 上 Ek 处处相等

（B）感应电场是保守力场

（C）感应电场的电场线不是闭合曲线

（D）在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念。

10、磁介质有三种，用相对磁导率 μ_r 表征它们各自的特性时(　　)

A. 顺磁质 $\mu_r>0$，抗磁质 $\mu_r<0$，铁磁质 $\mu_r>>1$；

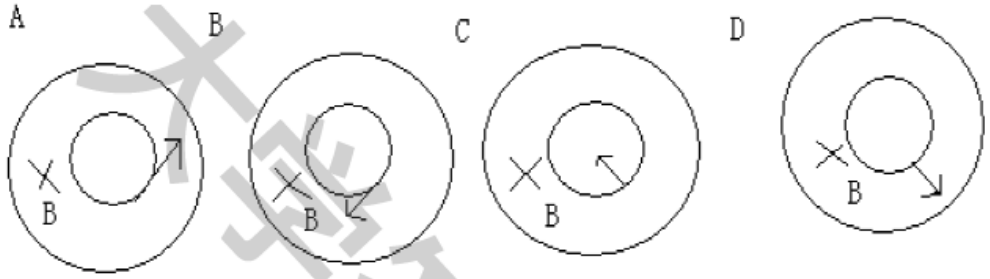
B. 顺磁质 $\mu_r>1$，抗磁质 $\mu_r=1$，铁磁质 $\mu_r>>1$；

资料仅供参考

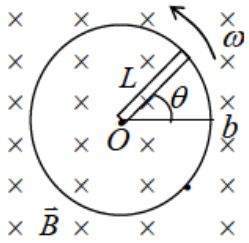
C. 顺磁质 $\mu_r>1$，抗磁质 $\mu_r<1$，铁磁质 $\mu_r>>1$；
D. 顺磁质 $\mu_r>0$，抗磁质 $\mu_r<0$，铁磁质 $\mu_r>1$。

11、已知圆环式螺线管的自感系数为 L ，若将该螺线管锯成两个半环式的螺线管，则两个半环式的螺线管的自感系数为（　　）
A. 都等于 L/2 ；
B. 有一个大于 L/2，另一个下于 L/2；
C. 都大于 L/2；
D. 都小于 L/2。

12、在圆形平面上存在一均匀磁场 $\vec{B}$，当 $d\vec{B}/dt<0$ 时,则平面内的感生 $\vec{E}i$ 的方向如下（　　）图的箭头所示。



13. 一根长度为 L 的铜棒，在均匀磁场 $\vec{B}$ 中以匀角速度 ω 旋转着，$\vec{B}$ 的方向垂直铜棒转动的平面，如图. 设 $t=0$ 时，铜棒与 Ob 成 θ 角，则在任一时刻 t 这根铜棒两端之间的感应电动势是(　　)：



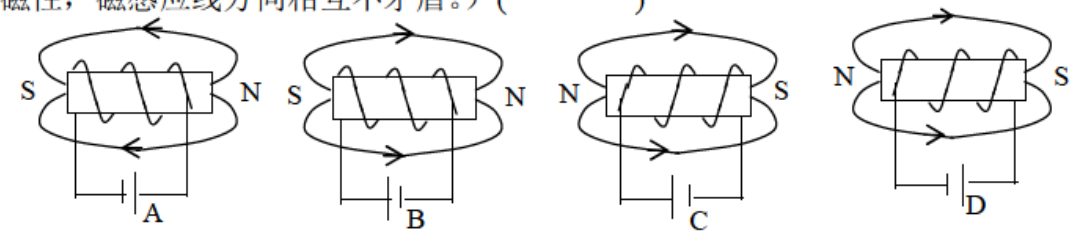
A $\omega L^2 B\cos(\omega t+\theta)$.　　B $\frac{1}{2}\omega L^2 B\cos\omega t$.

C $\frac{1}{2}\omega L^2 B$.　　D $\omega L^2 B$.

14. 有一由 N 匝细导线绕成的平面正三角形线圈，边长为 a，通有电流 I，置于均匀外磁场 $\vec{B}$ 中，当线圈平面的法向与外磁场同向时，该线圈所受的磁力矩 M_m 值为（　　）

A $\frac{\sqrt{3}}{2}Na^2IB$　　B $\frac{\sqrt{3}}{4}Na^2IB$　　C $\frac{3}{2}Na^2IB$　　D 0

15. 图示为载流铁芯螺线管，其中哪个图画得正确？（即电源的正负极，铁芯的磁性，磁感应线方向相互不矛盾。）(　　)



16、两任意形状的导体回路 1 与 2,通有相同的稳恒电流,若以ϕ_{12} 表示回路 2 中的电流产生的磁场穿过回路 1 的磁通,ϕ_{21}表示回路 1 中的电流产生的磁场穿过回路 2 的磁通，则（ A ）

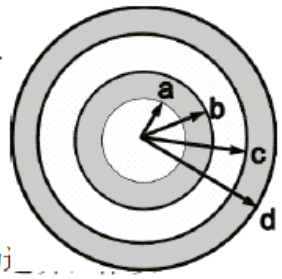
A. $|\phi_{12}|=|\phi_{21}|$

B. $|\phi_{12}|>|\phi_{21}|$

C. $|\phi_{12}|<|\phi_{21}|$

D. 因两回路的大小，形状未具体给定,所以无法比较$|\phi_{12}|$与$|\phi_{21}|$的大小.

17、A small conducting spherical shell with inner radius *a* and outer radius *b* is concentric with a larger conducting spherical shell with inner radius *c* and outer radius *d*. The inner shell has a total charge -2*q* and the outer shell has a total charge +4*q*. Select false for the following statements. (D)



A. The electric field in the region r < a and the region c < r < d are zero.

B. The total charge on the outer surface of the large shell is + 2 q.

C. The total charge on the inner surface of the large shell is +2 q.

D. The total charge on the outer surface of the small shell is zero.

18、均匀磁场的磁感应强度 B 垂直于半径为 r 的圆面，今以该圆面为边_____半球面 S，则通过 S 面的磁通量的大小为（ ）

A $2\pi r^2B$　　B πr^2B

C 0　　D 无法确定的量

19、已知一磁场垂直于某线圈平面（线圈总电阻为 10Ω），通过线圈的磁通量为 $\Phi_m = 5t^2 + 3t + 2(wb)$,则在 t=2 秒时线圈中的感应电流为（ ）。

A. 2.8A　　B. 2.5A　　C. 2.3A　　D. 2.0A

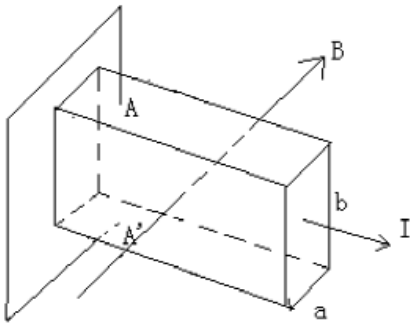
20、 有一平行板电容器,用电池将它充电后断开电源,这时电容器储能 W_0,然后在两极板间充满相对介电常数为ε_r的电介质,则电容器内储能 W 为（ ）。

A. $\frac{W_0}{\varepsilon_r}$　　B. $W_0\varepsilon_r$　　C. $(1+\varepsilon_r)W_0$　　D. W_0

二 简答题（共 4 题，每题 7 分，共 28 分）

1、请正确写出 Maxwell 关于电磁场理论的积分方程组,并简述它们的物理含义。

2、请叙述一下霍尔效应的原理，并根据右图推导出霍尔电压的公式。



3、用环路定理证明，静电场电场线永不闭合。

4、无限大均匀带电平面（面电荷密度为δ），两侧场强为 E=δ／（2ε$_0$），而在静电平衡状态下，导体表面(该处.表面面电荷密度为δ，)附近场强 E=δ／ε$_0$，为什么前者比后者小一半?

三、计算题（共 3 题，共 32 分）

1．一铁制的螺绕环，其平均圆周长 30cm，截面积为 1cm^2, 在环卜均匀绕以 300 匝导线、当绕组内的电流为 0.032A 时, 环内磁通量为 2 x 10^{-6}Wb. .试计算:

(1)环内的磁通量密度〔即磁感应强度)

(2)磁场强度

(3)磁化面电流(即面束缚电流)密度

(4)环内材料的磁导率和相对磁导率

2．如图所示，有三块互相平行的导体板，外面的两块用导体连接，原来不带电。中间一块所带的总面电荷密度为σ， 其中 1、2 板间距为 d1， 2、3 板间距为 d2，求每个板的两个表面的面电荷密度各是多少？（忽略边缘效应）



3．两个平面线圈，圆心重合地放在一起，但轴线正交，二者的自感系数分别为 L_1 和 L_2，以 L 表示二者相连结时的等效自感，试证明:

(J)两线圈串联时，L 二 L_1+ L_2

(2)两线圈并联时，1/L 二 1/L_1+ 1/L_2

大连海事大学